EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 40 MIN

Identifier un passe-bande à partir de deux oscillogrammes

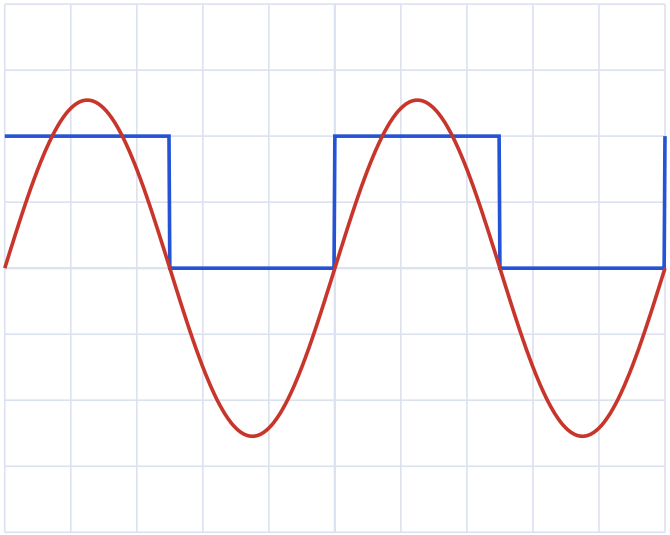
Pour analyser un son, un micro le convertit en tension v_e, puis un filtre passe-bande isole les composantes voisines d'une fréquence f_0. Le filtre, linéaire, a pour fonction de transfert

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{v_s}}{\underline{v_e}} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}\right)}.$$

On veut déterminer H_0, Q et ω_0. On applique une tension rectangulaire v_e oscillant entre 0 et V_0, de période T ($\omega_1 = 2\pi/T$), dont la série de Fourier est

$$v_e(t) = V_0\left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sin\left((2k+1)\omega_1 t\right)}{2k+1}\right).$$

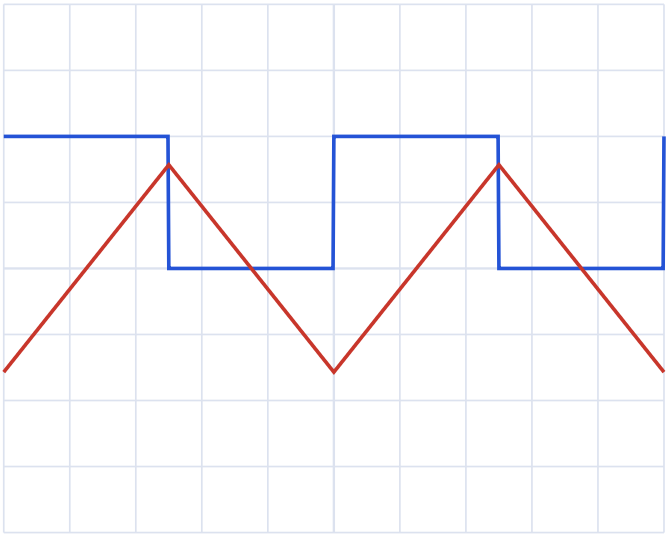
Expérience 1. Au réglage ci-dessous, v_s est quasi sinusoïdale ; si l'on augmente ou diminue la fréquence de v_e, l'amplitude de v_s diminue.



Base de temps : 50 µs/div
Voie 1 (v_e, bleu) : 2 V/div — Voie 2 (v_s, rouge) : 1 V/div — couplage DC

Première expérience : v_e rectangulaire (bleu) et v_s quasi sinusoïdale (rouge), d'amplitude 2,55 divisions. Une période occupe 5 divisions.

Expérience 2. À une fréquence plus élevée, v_s est triangulaire.



Base de temps : 5 µs/div
Voie 1 (v_e, bleu) : 2 V/div — Voie 2 (v_s, rouge) : 20 mV/div — couplage DC

Seconde expérience : v_e rectangulaire (bleu) et v_s triangulaire (rouge), d'amplitude crête à crête 3,14 divisions. Une période occupe 5 divisions.

1. Pourquoi v_s n'a-t-elle jamais de composante continue, contrairement à v_e ?
2. Expérience 1 : pourquoi v_s est-elle quasi sinusoïdale alors que v_e est rectangulaire ?
3. Déduire de l'expérience 1 la valeur de V_0, de ω_0 et de H_0.
4. Expérience 2 : le filtre se comporte en intégrateur.
   a) Donner l'expression approchée de $\underline{H}$ dans ce domaine de fréquences.
   b) En exploitant l'oscillogramme, déterminer $\dfrac{H_0\omega_0}{Q}$ (la composante continue n'est pas intégrée), puis Q.